

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.14.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.14.0. Esta versión añade el CONTADOR DE VISITAS (contexto analytics): cuenta las visitas anónimas a cada contenido agregando en memoria y volcando por lotes a la BD (nunca una escritura por petición), y muestra los totales en el panel de administración. Visitas anónimas y agregadas, sin datos del visitante.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.14.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.14.0

0. Cambios de esta version

Anadido: contador de visitas (contexto analytics)

- Conteo de visitas anonimas: al abrir la ficha de un contenido se registra una visita. El panel de admin muestra las visitas totales (Inicio) y por contenido (lista de Contenidos).
- Diseno (CLAUDE.md 8): se agrega en memoria (buffer de proceso, thread-safe) y se vuelca por lotes a la BD (por defecto cada 5 min) y al apagar la app. Nunca una escritura por peticion.
- Privacidad (10): visitas anonimas y agregadas; solo un total por contenido, sin datos del visitante. La lectura del desglose es solo para admin.
- Endpoints: POST /analytics/visitas/{id} (publico, solo buffer) y GET /analytics/visitas (admin, total + desglose). Nueva tabla content_views; migracion Alembic 012.

Notas

- 176 tests backend (12 nuevos de visitas) + 9 E2E en verde. Type-check de frontend limpio.
- Nuevos ajustes: analytics_enabled, analytics_flush_interval_seconds. API -> 0.14.0.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles: admin y editor.

Caracteristicas principales

- Nombre, logotipo y paleta de colores configurables desde el panel de administracion.
- Buscador del catalogo (full-text) por titulo, descripcion y etiquetas.
- Contador de visitas anonimas y agregadas por contenido.
- Ejercicios en iframe aislado con sandbox; articulos con HTML saneado en servidor.
- Taxonomia configurable: ciclos, cursos y asignaturas (incl. transversales -> Aula Abierta).
- Copias de seguridad automaticas de la BD + purga programada de papelera.

2. Arquitectura del backend

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol
content	CRUD, versionado, papelera, articulos + ejercicios, busqueda FTS5
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas (con flag transversal -> Aula Abierta)
configuration	Config del sitio: nombre, fuente, fondo, logo, paleta, paletas
media	Subida de imagenes (articulos y logo): raster, content-addressed, nosniff
analytics	Contador de visitas: buffer en memoria + volcado por lotes a content_views

Conteo de visitas (CLAUDE.md 8)

El endpoint publico de registro solo incrementa un buffer en memoria (singleton de proceso, seguro para concurrencia). Una tarea de mantenimiento drena el buffer y suma los conteos a content_views por lotes (por defecto cada 5 min) y tambien al apagar la app, de modo que NUNCA hay una escritura en BD por peticion. La regla de dependencia se mantiene: el dominio define los puertos BufferVisitas y VisitasRepository, implementados en infraestructura.

3. Instalacion y despliegue

Arranque rapido con Docker (Caddy + HTTPS)

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env # APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
# El entrypoint corre alembic upgrade head: la migracion 012 crea content_views.
# Ajustes opcionales: ANALYTICS_ENABLED (true), ANALYTICS_FLUSH_INTERVAL_SECONDS (300).
```

Arranque en desarrollo local

```
cd backend && python -m alembic upgrade head
```

```
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

```
cd frontend && npm install && npm run dev # http://localhost:5173
```

4. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

Analytics - visitas (/analytics/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
POST	/analytics/visitas/{id}	-	Registrar visita anonima (solo buffer en memoria)
GET	/analytics/visitas	admin	
			Total de visitas + desglose por contenido

Contenidos (/contenidos/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/contenidos/	-	Listar contenidos publicados (catalogo)
GET	/contenidos/buscar?q=	-	Buscar por titulo/descripcion/etiquetas (FTS5)
GET	/contenidos/{id}	-	
POST	/contenidos/	editor+	Obtener contenido por ID
			Crear contenido (sanea body_html de texto)
POST	/contenidos/{id}/html	editor+	Subir HTML de ejercicio (multipart)
DELETE	/contenidos/{id}/purgar	admin	Eliminar definitivamente (desde papelera)

5. Modelo de datos - content_views

content_id	VARCHAR PK - id del contenido (no FK; si se purga, fila huérfana inocua)
total	INTEGER - total acumulado de visitas
updated_at	DATETIME - ultimo volcado que la modifiko

El volcado usa INSERT ... ON CONFLICT(content_id) DO UPDATE SET total = total + n: crea la fila la primera vez y ACUMULA en los volcados sucesivos. El resto de tablas se mantienen como en V-0.13.0 (incluida la tabla virtual FTS5 content_fts).

6. Seguridad y privacidad

- Sandbox: ejercicios en iframe sandbox='allow-scripts' (sin allow-same-origin), CSP estricta.
- Sanitizacion: HTML de articulos saneado siempre (nh3 + DOMPurify); ejercicios aislados.
- Visitas: anonimas y agregadas; solo un total por contenido, sin IP ni identificadores. La lectura del desglose es solo admin. Sin cookies de seguimiento ni perfilado (DSA art. 28).
- Autenticacion: Argon2id + JWT HS256 con expiracion.

7. Tests

Backend	176 tests (unit + integracion)
Visitas (V-0.14.0)	buffer, volcado por lotes (acumula), consulta, beacon sin BD, guarda admin
E2E (Playwright)	9 flujos, incl. buscar y seguridad del sandbox

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q    # 176
cd frontend && npm run test:e2e                                     # 9 E2E
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

8. Contador de visitas (novedad)

- Cada vez que un visitante abre la ficha de un contenido, se cuenta UNA visita. No se registra ningun dato de la persona: es un contador anonimo.
- Panel de admin -> Inicio: tarjeta 'Visitas totales' con la suma de todas las visitas.
- Panel de admin -> Contenidos: columna 'Visitas' con el total de cada contenido.
- Los numeros se actualizan POR LOTES (no al instante): el sistema acumula y guarda cada pocos minutos para no sobrecargar la BD; tras un repunte, el panel puede tardar un momento.

9. Resto del panel

Acceso publico (catalogo navegable + buscador), Contenidos (CRUD + papelera), Taxonomia, Apariencia (nombre, logo, fuente, fondo, paletas, Aula Abierta) y Usuarios (solo admin) funcionan igual que en V-0.13.0.

10. Roadmap

Hecho (V-0.14.0)	Contador de visitas (contexto analytics).
Hecho (V-0.13.0)	Buscador full-text (FTS5) del catalogo.
Siguiente	Auditoria (contexto auditing) de acciones de admin/editor.
Mas adelante	UI de versionado/restauracion. Usuario no-root en el backend.